

2019年军队文职人员招聘考试理工学类-数学3+化学试卷

XXXXXX XXXX XX

一、数学

- 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内具有直到 n 阶的导数, 且满足 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 下列说法正确的是 ()。

A、若 n 为偶数, $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值
 B、若 n 为偶数, $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值
 C、若 n 为奇数, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处取不到极值
 D、若 n 为奇数, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处取到极值
- 若连续函数曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上关于 x 轴对称, 则 $\int_b^a f(x)dx + \int_b^a g(x)dx = ()$ 。

A、 $2 \int_b^a f(x)dx$ B、 $2 \int_b^a g(x)dx$
 C、0 D、 $2 \int_b^a (f(x) - g(x))dx$
- 若 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_0^{2x} f(x+t)dt$, 则 $F'(x) = ()$ 。

A、 $f(3x) - f(x)$ B、 $f(3x) - 3f(x)$ C、 $3f(3x) - f(x)$ D、 $f(3x) + f(x)$
- $\int_{-1}^1 [\frac{\sin x}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}]dx = ()$ 。

A、0 B、1
 C、 $\frac{\pi}{4}$ D、 $\frac{\pi}{2}$
- 曲线 $\begin{cases} y^2 = x \\ x^2 = z \end{cases}$ 在点 $P_0(1, 1, 1)$ 处的切线方程是 ()。

A、 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{4}$ B、 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{4}$ C、 $2(x-1) + (y-1) + 4(z-1) = 0$ D、 $2(x-1) - (y-1) + 4(z-1) = 0$
- 已知方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \lambda \end{bmatrix}$ 有无穷多解, 则有 ()。

A、 $\lambda = 0$ B、 $\lambda = 1$ C、 $\lambda = -1$ D、 $\lambda \neq 1$
- 若向量组 $\alpha_1 = [1, 1+t, 0]^T$, $\alpha_2 = [1, 2, 0]^T$, $\alpha_3 = [0, 0, t^2+1]^T$ 线性相关, 则 $t = ()$ 。

A、0 B、1 C、2 D、3
- 已知4阶矩阵 $A \sim B$, A 的特征值为3, 4, 5, 6, E 为4阶单位矩阵, 则 $|B - E| = ()$ 。

A、20 B、60 C、120 D、360
- 如果方阵 A 与对角阵 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $A^{100} = ()$ 。

A、 E B、 A
 C、 $-E$ D、 $100E$
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}$ 是 x 的 () 阶无穷小。

A、1 B、2 C、3 D、4
- 设函数 $f'(\cos x) = \cos(\cos x)$, 则下列结论不正确的是 ()。

A、 $f(x) = \sin x + C$

B、

C、 $f'(x) = \cos x$

D、

$$[f(\cos x)]' = \cos(\cos x) \cdot \sin x$$

$$[f(\cos x)]' = -\cos(\cos x) \cdot \sin x$$

12 曲线 $y = \frac{1}{x(x-1)} + \ln(1+e^x)$ 有 () 条渐近线。

A、1

B、2

C、3

D、4

13 连续函数 $y = xe^x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的定积分是 ()。

A、 $\frac{e+1}{2}$ B、 $\frac{e-1}{2}$

C、0

D、1

14 设函数 $z = f(x, y)$, 则下列说法正确的是 ()。

A、若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 也存在B、若 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 可能不存在C、若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 都存在且相等, 则 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在

D、以上都不对

15 函数 $u = x + xy + xyz$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处沿梯度方向的方向导数是 ()。

A、 $\sqrt{14}$

B、14

C、 $\sqrt{15}$

D、15

16 曲面 $z = x^2 + y^2$ 上的点到平面 $x + y - 2z = 2$ 的最短距离是 ()。

A、 $\frac{7}{4\sqrt{6}}$ B、 $\frac{7}{\sqrt{6}}$ C、 $\frac{7}{2\sqrt{6}}$ D、 $\frac{7}{3\sqrt{6}}$

17 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy^2 + \int_D f(x, y) dx dy$, D 由 $x = 1$, $y = 0$, $y = x^2$ 所围成, 则 $f(x, y) =$ ()。

A、 $xy^2 + \frac{1}{8}$ B、 $xy^2 + \frac{1}{6}$ C、 $xy^2 + \frac{1}{12}$ D、 $xy^2 + \frac{1}{16}$

18 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中未知变量的个数为 n , 方程的个数为 m , 系数矩阵 A 的秩为 r , 则下列说法正确的是 ()。

A、 $r = n$ 时, 方程组 $Ax = b$ 必有唯一解B、 $m = n$ 时, 方程组 $Ax = b$ 必有唯一解C、 $r < n$ 时, 方程组 $Ax = b$ 必有无穷多解D、 $r = m$ 时, 方程组 $Ax = b$ 必有解

19 已知 n 阶非零方阵 A, B 满足条件 $AB = 0$, 则下列结论正确的是 ()。

A、 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ B、 $|A| = 0$ 且 $|B| = 0$ C、 $|A| = 0$ 但 $|B| \neq 0$ D、 $|A| \neq 0$ 但 $|B| = 0$

20 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 2E = 0$, 则必有 ()。

A、 $A = -2E$ B、 $A = E$ C、 A 不可逆D、 $A + E$ 可逆

21

已知 B 是 3 阶非零矩阵, 且 $AB = 0$, 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & b \\ 0 & a & -2 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$, 则 $a + b =$ ()。

A、1

B、2

C、3

D、4

22 用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2$ 为标准形所用到的正交矩阵是 ()。

$$\begin{array}{ll}
 \text{A、} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{45}} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{\sqrt{45}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{45}} & \frac{-2}{3} \end{bmatrix} & \text{B、} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{45}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{\sqrt{45}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{45}} & \frac{-2}{3} \end{bmatrix} \\
 \text{C、} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{45}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{\sqrt{45}} & \frac{-2}{3} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{45}} & \frac{-2}{3} \end{bmatrix} & \text{D、} \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{45}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{\sqrt{45}} & \frac{-2}{3} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{45}} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}
 \end{array}$$

二、化学。根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 23 在我国形成酸雨的主要原因是大气压中（ ）气体含量过高。
- A、 SO_2 B、 CO_2 C、 CH_4 D、 HCl
- 24 下列各对物质属于同系物的是（ ）。
- A、乙醇和乙二醇 B、甲苯和二甲苯 C、溴乙烷和氯丙烯 D、苯和正己烷
- 25 发射药中加入邻苯二甲酸二丁酯，主要是用作（ ）。
- A、消焰剂 B、安定剂 C、增塑剂 D、乳化剂
- 26 在一定温度下，高聚物处于高弹态是指（ ）。
- A、链节能运动而分子链不能运动 B、链节不能运动而分子链能运动
C、链节和分子链都不能运动 D、链节和分子链都能运动
- 27 下列说法中，正确的是（ ）。
- A、 SiO_2 溶于水且显酸性
B、 CO_2 通入水玻璃可得硅酸
C、 SiO_2 是酸性氧化物，它不溶于任何酸
D、 SiO_2 晶体中存在单个 SiO_2 分子
- 28 下列说法中，不正确的是（ ）。
- A、质量作用定律适用于基元反应
B、在一定条件下，每一化学反应都有各自的速率方程
C、复杂反应的速率方程有时与质量作用定律相符合
D、复杂反应的每一步反应的速率方程都不符合质量作用定律
- 29 关于用水制二级能源氢气，下列研究方向不正确的是（ ）。
- A、构成水的氢和氧都是可燃物质，因此可研究在水不分解的情况下，使氢成为二级能源
B、设法将太阳能聚集，产生高温，使水分解产生氢气
C、寻找高效催化剂，使水分解产生氢气，同时释放能量
D、寻找特殊化学物质，用于开发廉价能源，以分解水制取氢气
- 30 常压蒸馏操作中，如果温度计水银球位于蒸馏头支管口之上，蒸汽还未达到水银球，液体就已从支管口流出，此时测定的沸点数值将（ ）。
- A、偏高 B、偏低 C、不变 D、无法判断
- 31 下列属于可再生能源的是（ ）。
- A、石油 B、煤炭 C、天然气 D、生物质燃料
- 32 NaI 、 SiO_2 、 NH_3 和 N_2 这四种物质的晶体类型依次是（ ）。
- A、离子晶体、原子晶体、分子晶体、分子晶体
B、离子晶体、分子晶体、分子晶体、原子晶体
C、离子晶体、分子晶体、原子晶体、原子晶体
D、离子晶体、原子晶体、原子晶体、分子晶体
- 33 下列不属于神经性毒剂的是（ ）。
- A、沙林 B、梭曼 C、芥子气 D、维埃克斯
- 34 下列能源中，既是一次能源，又是可再生能源的是（ ）。
- A、U-235 B、太阳能 C、煤炭 D、汽油
- 35 氨基酸相互结合成肽的主要化学键是（ ）。

- A、肽键 B、氢键 C、离子键 D、苷键
- 36 检验氯化氢气体中是否混有 Cl_2 ，可采取的方法是（ ）。
- A、用干燥的蓝色石蕊试纸 B、用干燥的有色布条
C、将气体通入硝酸银溶液 D、用湿润的淀粉碘化钾试纸
- 37 下列原子半径大小顺序正确的是（ ）。
- A、 $Be < Na < Mg$ B、 $Be > Na > Mg$ C、 $Be < Mg < Na$ D、 $Na < Be < Mg$
- 38 环境与系统间没有物质交换，而只有能量的交换的系统称为（ ）。
- A、敞开系统 B、封闭系统 C、半开放系统 D、孤立系统
- 39 灯丝一般选用金属钨，钨的特点不包括（ ）。
- A、钨丝寿命与工作温度无关 B、蒸发率低、熔点高
C、容易拉丝成形 D、在高温下有一定的电子发射能力
- 40 下列属于离子晶体的是（ ）。
- A、冰糖 B、糖精（不溶） C、食盐 D、味精
- 41 占有一个轨道的最高电子数是（ ）个。
- A、1 B、2 C、6 D、8
- 42 下列玻璃仪器不可在烘箱中进行干燥的是（ ）。
- A、烧杯 B、冷凝管 C、称量瓶 D、移液管
- 43 按酸碱质子理论考虑，在水溶液中既可作酸亦可作碱的物质是（ ）。
- A、 $H_2PO_2^-$ B、 H_3O^+ C、 NH_4^+ D、 $H_2PO_3^-$
- 44 下列化合物中，沸点最低的是（ ）。
- A、乙醇 B、乙酸 C、乙酸乙酯 D、丙酸
- 45 下列物质中，不存在诱导力的是（ ）。
- A、 NH_3 B、 C_6H_6 C、 HCl D、 H_2O
- 46 下列化合物中，酸性最强的是（ ）。
- A、丙酸 B、丙烯酸 C、甘氨酸 D、乳酸
- 47 下列反应中，属于消去反应的是（ ）。
- A、溴乙烷与氢氧化钠溶液共热 B、溴乙烷与氢氧化钠的醇溶液共热
C、乙醇制乙醚 D、酯类化合物与氢氧化钠溶液共热
- 48 通常升高温度可以加快化学反应的速率，主要原因是（ ）。
- A、增加活化分子数 B、降低反应活化能
C、增加了吉布斯自由能 D、提供了更多的热量
- 49 下列物质互为同分异构体的是（ ）。
- A、甲烷和甲醚 B、甲酸和甲酸甲酯
C、庚烯和甲基环己烷 D、甲酸和乙酸
- 50 化学与环境密切相关，下列说法正确的是（ ）。
- A、 CO_2 属于大气污染物
B、酸雨是pH小于7的雨水
C、 CO_2 、 NO_2 或 SO_2 都会导致酸雨的形成
D、大气中 CO_2 含量的增加会导致温室效应加剧
- 51 下列物质中，熔、沸点最低的是（ ）。
- A、HF B、HCl C、HBr D、HI
- 52 在气相色谱中，调整保留时间实际上反映了（ ）分子间的相互作用。

- A、组分与载气 B、组分与固定相 C、组分与组分 D、载气与固定值
- 53 CLF_3 的分子空间构型是 ()。
- A、平面三角形 B、三角锥形 C、T型 D、四面体
- 54 一种新型绿色电池——燃料电池，是把 H_2 、 CO 、 CH_4 等燃料和空气不断输入，直接氧化，使化学能转化为电能，被称为21世纪的“绿色”发电站。这三种气体可以作为燃料的主要原因是 ()。
- A、都是无毒、无害的气体 B、都可燃烧并放出大量的热
C、燃烧产物均为二氧化碳和水 D、均在自然界中大量存在
- 55 下列选项中，属于缓冲溶液的是 ()。
- A、 CO_2 和 $NaHCO_3$ 的混合溶液
B、 $NaOH$ 和 $NaCl$ 的混合溶液
C、 HAc 与 $NaOH$ 恰好中和后的溶液
D、等物质的量的 HAc 与 NH_4Cl 混合溶液
- 56 对于原子中的电子，量子数正确的一组是 ()。
- A、 $n=3, l=1, m=-1$ B、 $n=3, l=1, m=2$ C、 $n=2, l=2, m=-1$ D、 $n=6, l=-1, m=0$
- 57 在核裂变链式反应中，一个铀 235 原子核受到 () 轰击时，分裂成两个质量较小的原子核，同时放出2-3个中子。
- A、1个电子 B、1个中子 C、1个质子 D、1个原子核
- 58 酸性介质中发生歧化反应的离子是 ()。
- A、 Mn^{2+} B、 Cr^{3+} C、 Mn^{3+} D、 Ti^{3+}
- 59 可以形成记忆合金的一对金属单质是 ()。
- A、Ni和Ti B、Ni和Fe
C、Cu和Ni D、Ti和Co
- 60 复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料，决定复合材料特性的因素不包括 ()。
- A、基体材料 B、复合方式 C、成型工艺 D、增强材料状态
- 61 某热力学系统完成一次循环过程，系统和环境有二次能量交换。第一次吸热2.30kJ，环境对系统做功50J；第二次放热2.0kJ，则在该循环过程中系统第二次做的功是 ()。
- A、-0.35kJ B、54.3kJ C、-4.35kJ D、-54.3kJ
- 62 关于实验室操作及安全的表述，正确的是 ()。
- A、当强碱溶液溅出时，可先用大量的水稀释后再处理
B、温度计破碎流出的汞，宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之
C、试验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器，以免浪费
D、嗅闻气体的气味时，应将鼻子和容器保持20厘米以上的距离，并且不可用手挥引气体
- 63 已知 $\varphi^*(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V$ ， $\varphi^*(Fe^{2+}/Fe) = -0.45V$ ， $\varphi^*(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77V$ ， $\varphi^*(Ag^+/Ag) = 0.80V$ ， $\varphi^*(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.15V$ ，在标准状态下，下列各组物质可能共存的是 ()。
- A、 Cu^{2+} ， Fe^{2+} ， Sn^{4+} ， Ag B、 Cu^{2+} ， Fe ， Fe^{2+} ， Ag^+
C、 Fe^{3+} ， Fe ， Cu^{2+} ， Ag D、 Fe^{3+} ， Fe^{2+} ， Sn^{4+} ， Ag^+
- 64 研究人员研制出一种锂水电池，可作为鱼雷和潜艇的储备电源。该电池以金属锂和铜板为电极材料，以 $LiOH$ 为电解质，使用时加入水即可放电。关于该电池的说法，不正确的是 ()。
- A、水既是氧化剂又是溶剂
B、放电时正极上有氢气生成
C、电池总反应为： $2Li + 2H_2O = 2LiOH + H_2 \uparrow$
D、放电时 OH^- 向正极移动

下列反应达到平衡时, $2SO_2(g) + O_2(g) = 2SO_3(g)$, 保持体积不变, 加入惰性气体 He , 使总压力增加一倍, 则 ()。

- A、平衡向左移动
B、平衡向右移动
C、平衡不发生移动
D、条件不充足, 无法判断

66 在无水 $AlCl_3$ 催化下, $C_6H_6 + (CH_3)_2CHCH_2Cl \rightarrow$ 产物主要是 ()。

- A、 $PhCH_2CH(CH_3)_2$
B、 $PhC(CH_3)_3$
C、 $PhCH(CH_3)CH_2CH_3$
D、 $Ph(CH_2)_3CH_3$

67 对于某可逆反应其标准摩尔焓变小于零, 则 ()。

- A、 K^θ 随温度升高而增大
B、 K^θ 随温度升高而减小
C、 K^θ 不随温度而变
D、 K^θ 随温度的变化关系无法判断

68 已知 $1mol$ 金刚石和石墨燃烧放出的热量分别为 $-395.39kJ \cdot mol^{-1}$ 和 $-393.3kJ \cdot mol^{-1}$, 则由石墨变为金刚石的热效应是 ()。

- A、吸热
B、放热
C、 $-2.1kJ \cdot mol^{-1}$
D、 $0kJ \cdot mol^{-1}$

69 反应 $H_2(g) + Br_2(g) = 2HBr(g)$, 已知: $800K$, $K^\theta = 3.5 \times 10^5$; $1000K$, $K^\theta = 1.8 \times 10^3$, 则此反应是 ()。

- A、吸热反应
B、放热反应
C、无热效应的反应
D、无法确定是吸热反应还是放热反应

70 化学键类型是决定材料性能的主要依据, 下列成键类型, 对材料性能没有影响的是 ()。

- A、金属键
B、共价键
C、氢键
D、离子键

71 如果一化学反应在任意温度下都能自发进行, 则该反应应满足的条件是 ()。

- A、 $\Delta_r H_m < 0$, $\Delta_r S_m > 0$
B、 $\Delta_r H_m > 0$, $\Delta_r S_m > 0$
C、 $\Delta_r H_m < 0$, $\Delta_r S_m < 0$
D、 $\Delta_r H_m > 0$, $\Delta_r S_m < 0$

72 下列类型的电池中, 电极具有催化功能的电池是 ()。

- A、铜锌原电池
B、锂离子充电电池
C、氢氧燃料电池
D、普通干电池

XXXXXXXXXX

X

2019年军队文职人员招聘考试理工学类-数学3+化学试卷（解析）

- 1 考察高阶导, $f^{(5)}(x) = (x^4)^{(5)} + (e^{2x})^{(5)} = 0 + 2^5 e^{2x}$ 。

故正确答案为B。

- 2 因为 $f(x)$, $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上关于 x 轴对称, 即 $g(x) = -f(-x)$, 所以积分上同理,

$$\int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx = 0$$

故正确答案为C。

- 3 题目应为 $F(x) = \int_0^{2x} f(x+t)dt$, 考察定积分函数求导, 则 $F'(x) = 3f(3x) - f(x)$ 。

故正确答案为C。

- 4 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}dx = [\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\arctan x]_{-1}^1 = \frac{\pi}{4}$

利用分部积分法, 可得 $\int_{-1}^1 \frac{\sin x}{1+x^2}dx = 0 - \int_{-1}^1 \cos x \arctan x dx = -\frac{\cos x}{1+x^2}|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{1+x^2}dx$

$$\text{所以} \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{1+x^2}dx = 0$$

$$\text{所以} \int_{-1}^1 \frac{\sin x}{1+x^2}dx + \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}dx = \frac{\pi}{4}$$

故正确答案为C。

- 5 $y^2 = x$ 与 $x^2 = z$ 在 $P_0(1, 1, 1)$ 处的法向量分别为

$$\vec{n}_1 = (-1, 2y, 0) = (-1, 2, 0), \quad \vec{n}_2 = (2x, 0, -1) = (2, 0, -1)$$

所以切线方向向量为 $\vec{l} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (2, 1, 4)$

$$\text{所以切线方程为} \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{4}.$$

故正确答案为A。

- 6 记 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$, $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -2 & -1 & \lambda \end{bmatrix}$, 因为该方程有无穷多解, 所以

$$2 = r(A) = r(\bar{A}) < 3, \text{ 由此推出} \lambda = 1.$$

故正确答案为B。

- 7 因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 所以 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1+t & 2 & 0 \\ 0 & 0 & t^2+1 \end{vmatrix} = (t^2+1)(1-t) = 0$

计算可得 $t = 1$ 。

故正确答案选B。

- 8 因为 A 相似于 B , 所以 A 与 B 的特征值相同。由题目已知 A 的特征值, 所以 B 的特征值为3, 4, 5, 6。所以 $B - E$ 矩阵的特征值为2, 3, 4, 5。又因为矩阵的行列式等于该矩阵所有特征值的乘积, 所以 $|B - E| = 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$ 。

故正确答案为C。

- 9 A与对角阵 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}$ 相似, 所以A的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \lambda_4 = -1$

设 $g(\lambda) = \lambda^{100} = f_A(\lambda)q(\lambda) + a_3\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0$

用待定系数法由 $g(1) = -1, g'(1) = 1, g''(1) = 1g'(-1) = 1$ 可解得 $a_3 = 1, a_2 = a_1 = a_0 = 0$

结合Cayley-Hamilton定理, 得 $A^{100} = f_A(A)q(A) + a_3A^3 + a_2A^2 + a_1A + a_0E = A^3$

又因为 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -1 \end{bmatrix}$, 所以 $A^3 = A$ 。

故正确答案为B。

- 10 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} = \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} \sim \frac{\frac{1}{2}x^3}{2\sqrt{1+x}} \sim \frac{1}{4}x^3$

故正确答案为C。

- 11 令 $t = \cos x$, 由题目可得, $f(x) = \sin x + C$ 。经计算可知, B错误。

本题为选非题, 故正确答案选B。

- 12 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ 舍去

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0$, 则 $y = 0$ 为水平渐近线

$\lim_{x \rightarrow 0} y = +\infty$, 则 $x = 0$ 为垂直渐近线

$\lim_{x \rightarrow 1} y = +\infty$, 则 $x = 1$ 为垂直渐近线

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1$, 则 $k = 1$

$\lim_{x \rightarrow \infty} y - kx = 0$ 则 $b = 0$, 则 $y = x$ 为斜渐近线

综上, 一共四条渐近线。

故正确答案为D。

- 13 用 $t = x^2$ 进行代换可得 $\int_0^1 x e^{x^2} dx = \int_0^1 \sqrt{t} e^t d\sqrt{t} = \frac{1}{2} \int_0^1 e^t dt = \frac{e-1}{2}$ 。

故正确答案为B。

- 14 A.二重极限存在, 二次极限不一定存在。

反例: 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{y} & x \neq 0 \text{ 且 } y \neq 0 \\ 0 & x = 0 \text{ 或 } y = 0 \end{cases}$

由于 $|f(x, y)| \leq x^2 + y^2$, 所以 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$ 但在 $(0, 0)$ 点两个二次极限显然不存在。

B.正确

C.二重极限与两个二次极限都存在, 三者才能相等。C错误。

D.略。

故正确答案为B。

15 梯度 = $(U_x, U_y, U_z) = (1 + y + yz, x + xz, xy) = (3, 2, 1)$

方向余弦 = $\frac{1}{\sqrt{14}}(3, 2, 1)$, 所以方向导数 = $\frac{3}{\sqrt{14}} \times 3 + \frac{2}{\sqrt{14}} \times 2 + \frac{1}{\sqrt{14}} \times 1 = \sqrt{14}$

故正确答案为A。

16 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$, 设点 $P(a, b, c)$ 为曲面上的点。则在点P上的曲面的切平面法向量为 $\vec{n} = (2x, 2y, -1) = (2a, 2b, -1)$ 切平面方程为

$F_x(x-a) + F_y(y-b) + F_z(z-c) = 0 \Rightarrow 2a(x-a) + 2b(y-b) - 1(z-c) = 0$ 因为 $a^2 + b^2 = c$ 所以切平面方程为: $-2ax - 2by + z + c = 0$ 又因为求的是曲面与平面的最短距离, 所以切平面应与平面 $x + y - 2z = 2$ 平行, 即可得 $-2a = -2b = -\frac{1}{2} \Rightarrow a = b = \frac{1}{4}, c = \frac{1}{8}$ 。所以点P到平面的距离 $d = \frac{|\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times 2 - 2|}{\sqrt{6}} = \frac{7}{4\sqrt{6}}$

故正确答案为A。

17 令 $t = \iint_D f(x, y) dx dy$, 则 $t = \iint_D (xy^2 + t) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy + \frac{t}{3}$ 由题意可得 $t = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} xy^2 dy + \frac{t}{3} = \int_0^1 \frac{1}{3} x^7 dx + \frac{t}{3} = \frac{1}{24} + \frac{t}{3}$ 所以 $t = \frac{1}{16}$ 。

故正确答案为D。

18 A. 反例: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, (A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$n = 2 = r(A) < r(A, b) = 3$, 此时方程组无解。

B. 反例: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, (A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 显然 $r(A) = r(A, b) = 1 < 2$, 此时的方程组有无穷多解。

C. 反例: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, (A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 显然 $r(A) = 1 < r(A, b) = 2$ 。此时的方程组无解。

D. 若 $r(A) = m$, 则A是一个行满秩矩阵, 因此在A的每一行后面添加一个分量, 得到矩阵 (A, b) 的 m 个行向量, 并不会改变它的秩, 即 $r(A, b) = m = r(A)$ 。

当 $r = m$ 时, 方程组 $Ax = b$ 必有解。D正确。

故正确答案为D。

19 $AB = 0$ 左右两边取行列式可得 $|A||B| = 0$ 。

所以 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ 。

故正确答案为A。

20 由题意可知 $(A + 2E)(A - E) = 0$, 所以 $A = -2E$ 或 $A = E$ 。所以选项A, B, C错误。

选项D: 当 $A = -2E$ 时, $A + E = -E$, 可逆; 当 $A = E$ 时, $A + E = 2E$, 也可逆。

故正确答案为D。

21 因为B是3阶非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则可知 $3 = r(A)$

所以 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & b \\ 0 & a & -2 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = ab + 2a - 6 = 0$, $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & b \\ 0 & 4 & -2 \end{vmatrix} = b = 0$, 所以可计算出 $a = 3$, $b = 0$, $a + b = 3$ 。

故正确答案为C。

22 对应的二次型矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$, $f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 10) = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 10$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 解对应的线性方程组 $(E - A)X = 0$, 得一个基础解系 $\alpha_1 = (-2, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 0, -1)^T$

当 $\lambda_3 = 10$ 时, 解对应的线性方程组 $(10E - A)X = 0$, 得一个基础解系 $\alpha_3 = (-\frac{1}{2}, -1, 0)^T$

对 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ Schmidt 正交化和标准化后, 分别为 $\gamma_1 = (-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0)^T$, $\gamma_2 = (-\frac{2}{\sqrt{45}}, \frac{4}{\sqrt{45}}, \frac{5}{\sqrt{45}})^T$, $\gamma_3 = (-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3})^T$, 则正交矩阵 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$

故正确答案为B。

23 本题考查酸雨 (pH 小于 5.6 的雨水) 形成原因: 化石燃料燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物等酸性气体, 经过复杂的大气化学反应, 被雨水吸收溶解而成。

A项正确, 二氧化硫是酸性气体, 溶于水会生成强酸, 导致酸雨形成。

B项错误, 二氧化碳是酸性气体, 但是二氧化碳溶于水生成碳酸, 酸性很弱, 且常温下易分解为 CO_2 和 H_2O , 不会导致酸雨形成, 此外, 二氧化碳会导致温室效应。

C项错误, 甲烷会导致温室效应。

D项错误, HCl 污染空气, 不是形成酸雨的气体。

故正确答案为A。

24 本题考查同系物的概念: 指结构相似、分子组成相差若干个“ CH_2 ”原子团的有机化合物。

A项错误, 乙醇 (CH_3CH_2OH) 和乙二醇 ($(CH_2OH)_2$) 含有的羟基数目不同, 不属于同系物。

B项正确, 甲苯和二甲苯含有一个苯环, 二者相差 1 个 CH_2 原子团, 属于苯的同系物。

C项错误, 溴乙烷 (CH_3CH_2Br) 和氯丙烯 (CH_3CHCH_2Cl), 分子式相差较大, 不属于同系物。

D项错误, 苯 (C_6H_6) 和正己烷 (C_6H_{14}), 分子组成没有相差若干个“ CH_2 ”原子团, 不属于同系物。

故正确答案为B。

25 本题考查邻苯二甲酸二丁酯的应用。

邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 是发射药配方中的重要原材料, 既可作为钝感剂改善发射药的燃烧性能, 提高武器弹道性能, 又可作为增塑剂改善发射药的物理及力学性质。

故正确答案为C。

26 本题考查高聚物的力学状态。

高弹态是高分子化合物 (又称高聚物) 所特有的力学状态。高弹态是指链段运动但整个分子链不产生移动。此时受较小的力就可发生很大的形变, 外力除去后形变可完全恢复, 称为高弹形变。

故正确答案为A。

27 A项错误, SiO_2 , 也叫硅石, 是一种坚硬难溶的固体。

B项正确, CO_2 通入硅酸钠溶液中, 发生如下反应: $CO_2 + H_2O + Na_2SiO_3 = H_2SiO_3 \downarrow + Na_2CO_3$ 。

C项错误,“ SiO_2 是酸性氧化物”是正确的,但“它不溶于任何酸”错误,氢氟酸是唯一可使 SiO_2 溶解的酸: $\text{SiO}_2 + 4\text{HF} = \text{SiF}_4 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

D项错误,二氧化硅是硅原子和四个氧原子形成的四面体结构的原子晶体,其中Si, O原子个数比为1:2,不存在单个的“ SiO_2 ”分子。

故正确答案为B。

28 本题考查质量作用定律的适用范围。

对于基元反应(一个化学反应,如果反应物分子通过直接碰撞的相互作用,一步转化为生成物分子,这种反应称为基元反应),反应速率与各反应物浓度的幂指数成正比。这一规律称为质量作用定律。D项中复杂反应的每一步速率方程是通过实验获得的,即使跟质量作用定律相一致,还应根据反应的实际机理去判断是否是基元反应。

本题为选非题,故正确答案为D。

29 本题考查氢气的用途和氢能的优缺点。

A项错误,氢气具有可燃性,可成为新能源,氧气不可以燃烧,只有助燃性。所以,构成水的氢和氧都是可以燃烧的物质,说法错误。水在不分解的情况下不会产生新物质,不产生新物质就没有氢气,故A研究方向错误。

B项正确,太阳能是一种廉价能源。设法将太阳光聚焦产生高温使水分解产生氢气和氧气,氢气具有可燃性,可作为新能源。

C项正确,使用催化剂可以加快化学反应速率。

D项正确,分解水需高温条件,消耗能量大。寻找特殊的化学物质,可无需在高温条件下分解。降低成本,用于开发廉价能源。

本题为选非题,故正确答案为A。

30 本题考查蒸馏的基本操作。

如果温度计水银球位于支管口之上,蒸汽还未达到温度计水银球就已从支管流出,测定沸点时将是数值偏低。若按规定的温度范围收集馏分,并且将有一定量的该收集的馏分作为前馏分而损失,则按此温度计位置集取的馏分比规定的温度偏高。所以温度计水银球的上端应和蒸馏烧瓶支管的下端平齐。

故正确答案为B。

31 本题考查能源分类。

石油,煤炭,天然气都属于不可再生能源,故A、B、C错误;生物质燃料是指将生物质材料燃烧作为燃料,一般主要是农林废弃物(如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等),是可直接燃烧的一种新型清洁燃料。

故正确答案为D。

32 本题考查晶体类型。

组成离子晶体的微观粒子是阴、阳离子,粒子间的作用是离子键;组成分子晶体的微观粒子是分子,粒子间的作用为分子间作用力即范德华力;组成原子晶体的微观粒子是原子,粒子间的作用是共价键。常见的原子晶体单质有金刚石、晶体硅、晶体硼、石墨等,化合物有碳化硅、二氧化硅等;所以, NaI 是离子晶体, SiO_2 是原子晶体, NH_3 是分子晶体, Ne 是分子晶体。

故正确答案为A。

33 最具代表性的四个神经性毒剂是塔崩(tabun)、沙林(sarin)、梭曼(soman)和维埃克斯(VX)

本题为选非题,故正确答案为C。

34 本题考查能源分类。

太阳能可以直接从自然界中获取，并且可以短时间内得到补充。属于可再生的一次能源。U-235（核能）、煤炭和汽油可以从自然界中获取，是一次能源；但它们都不能在短时间内得到补充，属于不可再生能源。

故正确答案为B。

35 本题考查蛋白质的合成——氨基酸的脱水缩合。

氨基酸在核糖体上通过脱水缩合的方式形成多肽，氨基酸的脱水缩合反应是一个氨基酸的羧基（ $-COOH$ ）与另一个氨基酸的氨基（ $-NH_2$ ）反应脱去1分子水的反应，氨基与氨基脱去1分子水后形成的部分是 $-NH-CO-$ ，是连接两个氨基酸分子的化学键，叫做肽键。

故正确答案为A。

36 本题考查氯气的化学性质。

A项错误，氯气遇到湿润的有色物质， $Cl_2 + H_2O = HClO + HCl$ ，生成 $HClO$ 具有漂白性，但氯气不能用干燥的蓝色石蕊试纸检验。

B项错误，用干燥有色布条，氯气不能与水反应生成次氯酸，不能使之褪色。

C项错误，将气体通入到硝酸银溶液中， $Cl_2 + H_2O = HCl + HCl$ ，氯气通入后产生的氯化氢和原本的氯化氢都会和硝酸银产生氯化银沉淀。

D项正确，氯化氢遇到湿润的淀粉碘化钾试纸无明显现象；氯气和碘化钾发生氧化还原反应： $2KI + Cl_2 = 2KCl + I_2$ 。碘单质遇到淀粉变蓝。

故正确答案为D。

37 本题考查微粒半径大小比较。

同主族从上到下半径逐渐增大，因此 $Be < Mg$ ，同周期从左到右半径逐渐减小，因此 $Mg < Na$ 。所以， $Be < Mg < Na$ 。

故正确答案为C。

38 本题考查热力学的系统概念。

系统	物质交换	能量交换
敞开（开放）系统	√	√
封闭（关闭）系统	×	√
孤立（隔离）系统	×	×

故正确答案为B。

39 本题考查钨丝特点。

钨在高温下有一定的电子发射能力、并且具有熔点较高、延展性好、抗张性好、在强电场下不易变形等特点，此外，温度升高会使钨丝升华变快，从而使寿命变短，故A错误。

本题为选非题，故正确答案为A。

40 本题考查离子晶体判断。

组成离子晶体的微观粒子是阴、阳离子，粒子间的作用是离子键，食盐的主要成分是 NaCl ，由 Na^+ 和 Cl^- 组成。

故正确答案为C。

41 本题考查泡利不相容原理。

泡利不相容原理是每个原子轨道里最多只能容纳2个电子，且自旋状态相反。

故正确答案为B。

42 本题考查干燥法的选用。

进行化学实验所使用的仪器常常需要干燥。对于一般无水要求的实验，只需将仪器倒置晾干便可使用；而对于绝对无水的实验，则需将仪器置烘箱中或热气流烘干器上烘干。除了容量仪器（量筒、滴定管、移液管等）都可以烘干。

本题为选非题，故正确答案为D。

43 本题考查酸碱质子理论。

A项错误，次磷酸是一元酸， H_2PO_2^- 只能结合氢离子，生成 H_3PO_2 ，不能给出氢离子。

B项错误， H_3O^+ 只能给出氢离子变成水分子，不能接受氢离子。

C项错误， NH_4^+ 能给出氢离子变成氨气，属于酸，不能接受氢离子。

D项正确，亚磷酸是二元酸， H_2PO_3^- 能接受氢离子变成亚磷酸 H_3PO_3 ，能给出氢离子变成亚磷酸氢根 HPO_3^{2-} 。

故正确答案为D。

44 本题考查分子晶体的熔、沸点高低的一般规律。

结构相似的物质，相对分子质量越大，熔沸点越高，乙酸和丙酸都属于酸类，相对分子质量：

丙酸 > 乙酸，则沸点：丙酸 > 乙酸；乙醇、乙酸中分子间含有氢键，沸点较高，此外，各种不同物质的沸点分别是：乙醇的沸点是 78°C ，乙酸的沸点是 117.9°C ，乙酸乙酯的沸点是 77°C ，丙酸的沸点是 141.1°C 。所以这些有机物中沸点最低的是乙酸乙酯。

故正确答案为C。

45 本题考查分子间力。

在非极性分子之间只存在着色散力，在极性分子和非极性分子之间存在着色散力和诱导力，在极性分子之间存在着色散力、诱导力和取向力。所以不存在诱导力的应是非极性分子。 C_6H_6 是非极性分子，故选B。

本题为选非题，故正确答案为B。

46 本题考查有机物酸性强弱比较。

酸性实际上是有机化合物电离出 H^+ ，然后有机物形成碳正离子的过程。因此凡是能够使碳正离子稳定的因素，酸性均能够增强。常见的供电子取代基可使酸性增强。吸电子取代基可使酸性减弱。供电子基团： $-\text{O}^- > -\text{NH}_2 > -\text{OH} > -\text{CH}_3$ ；吸电子取代基：

$-\text{NO}_2 > -\text{CN} > \text{卤原子} > -\text{OH} > \text{C}=\text{C} > \text{H}$ 。

A.丙酸： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ —烷基（供电子）；

B.丙酸： CH_2CHCOOH —烯基（吸电子）；

C.甘氨酸： $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2$ —硝基（吸电子）；

D.乳酸： $\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$ —羟基（供电子），羟基供电子能力大于烷基，D项正确。

故正确答案为D。

47 本题考查有机反应类型的判断。

A项错误，溴乙烷在碱性条件下水解生成乙醇，属于取代反应。

B项正确，溴乙烷与氢氧化钠的醇溶液共热生成乙烯，属于消去反应。

C项错误，乙醇缩合（分子间脱去一分子水）制乙醚，属于取代反应。

D项错误，酯在碱性条件下能发生水解生成相应的羧酸钠和醇，属于取代反应。

故正确答案为B。

48 本题考查温度对化学反应速率的影响。

升高温度，分子能量增加，使一部分能量较低的分子变为活化分子，增加了活化分子的百分数，增加有效碰撞的次数，反应速率增大。

故正确答案为A。

49 本题考查同分异构体的概念：指具有相同分子式而结构不同的化合物。

A项错误，甲烷和甲醚分子式分别为 CH_4 、 C_2H_6O ，分子式不相同，因此不是同分异构体。

B项错误，饱和一元羧酸和饱和一元醇酯的通式均为 $C_nH_{2n}O_2$ ，因此羧酸和酯在碳原子数相同时，互为官能团同分异构体。而甲酸和甲酸甲酯的碳原子数不同，因此不是同分异构体。

C项正确，庚烯和甲基环己烷分子式相同，为 C_7H_{14} ，结构不同，所以二者互为同分异构体。

D项错误，甲酸和乙酸分子式不同，不是同分异构体。

故正确答案为C。

50 本题考查酸雨和温室效应的主导因素。

A项错误， CO_2 不是大气污染物。

B项错误，酸雨是指 $pH < 5.6$ 的雨雪或其他形式的降水。

C项错误，酸雨是由硫和氮的氧化物造成的， CO_2 不会形成酸雨。

D项正确， CO_2 会造成温室效应。

故正确答案为D。

51 本题考查规律中的反常。

HF 分子间含有氢键，沸点最高， HCl 、 HBr 、 HI ，都不含氢键，都为分子晶体，决定熔沸点高低的因素是分子间作用力，相对分子质量越大，分子间作用力越强，则熔沸点越高， HCl 的相对分子质量最小，则沸点最低。

故正确答案为B。

52 本题考查色谱法中气相色谱的基本原理。

调整保留时间是某组分由于溶解或被吸附于固定相比不溶解或不被吸附的组分在色谱柱中多停留的时间。因此，反映了组分与固定相分子间的相互作用。

故正确答案为B。

53 本题考查分子空间构型的分析与判断。

该分子的中心原子为氯原子，氯原子有7个价电子，其中三个分别与三个氟原子形成三个化学键，剩余4个为两对孤对电子，即有5对电子。这五对电子将分别占据三角双锥的五个顶角。其中两个顶角为孤对电子所占据，三个顶角为成键电子对占据。最终，两对孤对电子在平面正三角形上较稳定，使得分

子的空间构型为T型。

故正确答案为C。

54 本题考查常用燃料的使用与其对环境的影响。

A项错误，无毒无害气体不一定能够用作燃料，例如氮气无毒无害，不能用作燃料。

B项正确，都可以燃烧并放出大量的热，可以用作燃料。

C项错误，氢气燃烧不能生成二氧化碳，一氧化碳燃烧不能生成水。

D项错误，在自然界大量存在的物质不一定能够用作燃料，例如水在自然界大量存在，不能用作燃料。

故正确答案为B。

55 本题考查缓冲溶液的组成。

缓冲溶液是一种能抵抗少量外来的酸或碱，而保持溶液本身的pH基本不变的溶液，缓冲溶液一般是由弱酸及其共轭碱($HAc/NaAc$)，弱碱及其共轭酸($NH_3 \cdot H_2O/NH_4Cl$)和多元酸酸式盐及其共轭碱($NaHCO_3/Na_2CO_3$)组成的。

A项正确， $H_2CO_3/NaHCO_3$ 。

B项错误， $NaOH$ 是强碱。

C项错误， $NaOH$ 是强碱，且中和后是 $NaCl$ 。

D项错误，没有相同的弱酸或弱碱离子。

故正确答案为A。

56 本题考查原子中量子数的取值规则。

电子的轨道运动由3个量子数 n, l, m 决定：主量子数 n 决定轨道的能量，角量子数 l 和磁量子数 m 分别决定轨道角动量的大小和角动量在磁场方向上的分量。对于一个 $n(1, 2, 3 \cdots n)$ ， l 可为 $0, 1, 2, \cdots, n-1$ ；而对于一个 l ，还可有 $0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm l$ 等 $(2l+1)$ 个 m 。

故正确答案为A。

57 本题考查核裂变。

原子弹爆炸是由铀原子核裂变产生的，首先由一个中子击中一个铀原子核使它裂变为两个原子核。同时释放出两个中子，两个中子各自又击中一个铀原子核，使每个铀原子核裂变产生两个原子核与两个中子。产生的四个中子再分别击中一个原子核。如此产生链式反应……在短时间内迅速扩张，释放出巨大的能量，这就是原子弹爆炸的基本过程。

故正确答案为B。

58 本题考查歧化反应。

Mn^{3+} 会歧化为 Mn^{2+} 和 Mn^{4+} 。

故正确答案为C。

59 本题考查合金类型。

记忆合金是形状记忆合金的简称，指在一定外力作用下使其几何形态发生改变。但当加热到某一温度时，它又完全恢复到变形前的集合形态。在医疗器械、减震消噪、生活用品等方面具有广阔的应用前景。

故正确答案为A。

60 本题考查影响复合材料性能的因素。

影响复合材料性能的因素主要有三方面：(1) 基体和增强体或功能体的性能；(2) 复合材料的结构和成型技术；(3) 复合材料中增强体、功能体与基体的结合状态及其复合效应，与复合方式无关。

故正确答案为B。

- 61 本题考查热力学第一定律：物体内能的增加等于物体吸收的热量和对物体所作的功的总和。

系统经过一个循环以后，系统的内能没有变化， $2.3\text{kJ} + 0.05\text{kJ} + (-2.0\text{kJ}) + W = 0$ ，所以在该循环过程中系统第二次做的功是： $W = -0.35\text{kJ}$ 。

故正确答案为A。

- 62 本题考查实验室安全。

A项正确，强酸、强碱类溶液溅出时应迅速加水稀释其浓度，降低其腐蚀性后再做处理。

B项错误，对温度计破碎流出的汞，应立即开窗通风，对掉在地上不能完全收集起来的水银，可撒些硫磺粉，以降低水银毒性。

C项错误，实验后所取用剩余的药品不应倒回原容器，会污染试剂，应倒入专门的废液缸。

D项错误，嗅闻气体的气味时，应将鼻子和容器保持20厘米以上的距离，并用手挥引气体。

故正确答案为A。

- 63 本题考查根据电极的标准电极电势判断氧化剂和还原剂的强弱。

电极的标准电极电势 φ^* 为正值表示组成电极的氧化型物质的电子倾向大于标准氢电极中的 H^+ ，如铜电极中的 Cu^{2+} ；电极的标准电极电势 φ^* 为负值表示组成电极的氧化型物质的电子倾向小于标准氢电极中的 H^+ ，如铁电极中的 Fe^{2+} 。即标准电极电势越大，氧化性越强。 $\varphi^*(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77V$ ，电势更大，说明在溶液中相对于 $\varphi^*(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.15V$ 起氧化作用，即三价铁能氧化二价锡。

题目中 $\varphi^*(Ag^+/Ag) = 0.80V > \varphi^*(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77V > \varphi^*(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V > \varphi^*(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.15V > \varphi^*(Fe^{2+}/Fe) = 0.45V$ 。氧化性： $Ag^+ > Fe^{3+} > Cu^{2+} > Sn^{4+} > Fe^{2+}$ ；还原性： $Fe > Sn^{2+} > Cu > Fe^{2+} > Ag$ 。A项正确。

B项错误， $\varphi^*(Ag^+/Ag) = 0.80V > \varphi^*(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77V > \varphi^*(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V > \varphi^*(Fe^{2+}/Fe) = 0.45V$ ， Ag^+ 和 Fe^{2+} 、 Ag^+ 和 Fe 、 Cu^{2+} 和 Fe 会发生反应。

C项错误， $\varphi^*(Ag^+/Ag) = 0.80V > \varphi^*(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77V > \varphi^*(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V > \varphi^*(Fe^{2+}/Fe) = 0.45V$ ， Fe^{3+} 和 Fe 、 Cu^{2+} 和 Fe 会发生反应。

D项错误， $\varphi^*(Ag^+/Ag) = 0.80V > \varphi^*(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77V > \varphi^*(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.15V > \varphi^*(Fe^{2+}/Fe) = 0.45V$ ， Ag^+ 和 Fe^{2+} 会发生反应。

故正确答案为A。

- 64 本题考查原电池工作原理。

A项正确，金属锂和水之间反应生成氢氧化锂和氢气，该反应中，水是氧化剂，在电池中还可以担当溶剂，故A正确；

B项正确，放电时正极上是水中的氢离子得电子，所以会有氢气生成，故B正确；

C项正确，锂水电池中，自发的氧化还原反应是金属锂和水之间反应生成氢氧化锂和氢气，即总反应为： $2Li + 2H_2O = 2LiOH + H_2 \uparrow$ ，故C正确；

D项错误，原电池中，阴离子移向原电池的负极，即放电时 OH^- 向负极移动，故D错误。

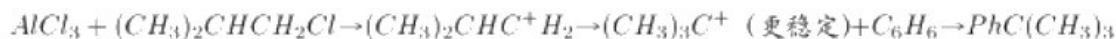
本题为选非题，故正确答案为D。

65 本题考查惰性气体对化学反应速率的影响。

加入惰性气体不参加反应，体积不变时会使压强增大，但是需要注意的是“压强变大”是指体系总压增大，各自的分压没有变化，即 $P_{\text{总}} = P_A + P_B + P_C + \cdots + P_{\text{惰}}$ 。总压增大的部分是由惰性气体贡献的，由理想气体状态方程： $PV = nRT$ 各组分的 n 和 V 在恒容条件下都是定值，所以平衡不移动。

故正确答案为C。

66 本题考查傅克烷基化反应机理。



故正确答案为B。

67 本题考查标准摩尔反应焓变和平衡常数的关系。

标准摩尔反应焓变是指参加反应的各物质都处于标准态时的反应焓变，记为 $\Delta_r H_m^0$ ，不随温度变化。主要解决化学反应中能量转化及化学反应进行的方向和程度问题。因为焓变小于0，正反应放热。根据勒夏特列原理，升高温度，平衡向温度降低方向即吸热方向移动，所以平衡常数 K^θ 变小。

故正确答案为B。

68 本题考查反应热与焓变。

利用盖斯定律求出 1mol 石墨转化为金刚石，要吸收 $395.39 - 393.3 = 2.09\text{kJ}$ 的热量，所以石墨转变为金刚石的热效应是吸热。

故正确答案为A。

69 本题考查标准摩尔反应焓变和平衡常数的关系。

升高温度，平衡常数 K^θ 变小，即平衡向着反应物（逆反应）方向移动，根据勒夏特列原理，升高温度平衡向温度降低方向即吸热方向移动，所以标准摩尔反应焓变小于0，正反应放热。

故正确答案为B。

70 本题考查各结合键对材料性能的影响。

类型	作用力来源	键强	形成晶体特点
离子键	原子得、失电子后形成负、正离子，正负离子间的库伦引力。	最强	无方向性键、高配位数、高熔点、高强度、高硬度、低膨胀系数、塑性较差。固态不导电，熔态离子导电。
共价键	相邻原子价电子各处于相反的自旋状态，原子核间的库伦引力。	强	有方向性键、低配位数、高熔点、高强度、高硬度、低膨胀系数、塑性较差。即使在熔态也不导电。
金属键	自由电子气与正离子实之间的库伦引力。	较强	无方向性键、结构密堆、配位数高、塑性较好、有光泽、良好的导热、导电性。
范德华键	原子间瞬间电偶极矩的感应作用。	最弱	无方向性、结构密堆、高熔点、绝缘。
氢键	氢原子核与极性分子间的库伦引力。	弱	有方向性和饱和性

氢键最典型的例子是水，一个水分子中氢质子吸引相邻分子中氧的孤对电子，氢键使水成为所有低分子量物质中沸点最高的物质。

故正确答案为C。（认为选项中的化学键对材料性能都有影响）

附：

一、化学键

1. 离子键

离子键是由正负电荷的相互吸引造成的。例如，钠原子的价轨道中有一个电子，它很容易将外层电子释放而成为带正电的离子。同样，氯原子容易接受一个电子进入它们的价轨道直至达到八个电子而成为带负电的离子。既然带负电和带正电的材料之间总存在静电引力，那么在带不同电荷的相邻离子间就形成了键。离子键的特点是与正离子相邻的是负离子，与负离子相邻的是正离子。

2. 共价键

共价键是一种强吸引力的结合键。当两个相同原子或性质相近的原子接近时，价电子不会转移，原子间借共用电子对所产生的力而结合，形成共价键。共价键使原子间有很强的吸引力，这一点在金刚石中很明显，金刚石是自然界中最硬的材料，而且它完全是由碳原子组成。每个碳原子有四个价电子，这些价电子与邻近原子共用，形成完全由价电子对结合而成的三维点阵。这些三维点阵使金刚石具有很高的硬度和熔点。

3. 金属键

金属是由金属键结合而成的，它具有同非金属完全不同的特性。金属原子的外层电子少，容易失去。

当金属原子相互靠近时，这些外层原子就脱离原子，成为自由电子，为整个金属所共有，自由电子在金属内部运动，形成电子气。这种由自由电子与金属正离子之间的结合方式称为金属键，见图2-2。

4. 分子键

分子键又叫范德瓦尔斯键，是最弱的一种结合键。它是靠原子各自内部电子分布不均匀产生较弱的静电引力，称为范德瓦尔斯力，由这种分子力结合起来的键叫做分子键。

5. 氢键

另一种范德瓦尔斯力实际上是极性分子的一种特殊情况。 $C-H$ 、 $O-H$ 或 $N-H$ 键端部暴露的质子是电子屏蔽的，所以，这个正电荷可以吸引相邻分子的价电子，于是形成了一种库仑型的键，称为氢键，氢键是所有范德瓦尔斯键中最强的。氢键最典型的例子是水，一个水分子中氢质子吸引相邻分子中氧的孤对电子，氢键使水成为所有低分子量物质中沸点最高的物质。

二、结合键对材料性能的影响

1. 金属材料

金属材料的结合键主要是金属键。由于自由电子的存在，当金属受到外加电场作用时，其内部的自由电子将沿电场方向作定向运动，形成电子流，所以金属具有良好的导电性；金属除依靠正离子的振动传递热能外，自由电子的运动也能传递热能，所以金属的导热性好；随着金属温度的升高，正离子的热振动加剧，使自由电子的定向运动阻力增加，电阻升高，所以金属具有正的电阻温度系数；当金属的两部分发生相对位移时，金属的正离子仍然保持金属键，所以具有良好的变形能力；自由电子可以吸收光的能量，因而金属不透明；而所吸收的能量在电子回复到原来状态时产生辐射，使金属具有光泽。金属中也有共价键（如灰锡）和离子键（如金属间化合物 Mg_3Sb_2 ）。

2. 陶瓷材料

简单说来，陶瓷材料是包含金属和非金属元素的化合物，其结合键主要是离子键和共价键，大多数是离子键。离子键赋予陶瓷材料相当高的稳定性，所以陶瓷材料通常具有极高的熔点和硬度，但同时陶瓷材料的脆性也很大。

3. 高分子材料

高分子材料的结合键是共价键、氢键和分子键。其中，组成分子的结合键是共价键和氢键，而分子间的结合键是范德瓦尔斯键。尽管范德瓦尔斯键较弱，但由于高分子材料的分子很大，所以分子间的作用力也相应较大，这使得高分子材料具有很好的。

71 本题考查焓变和熵变的综合判据： $\Delta_r H_m - T \Delta_r S_m$ 。

A项正确， $\Delta_r H_m < 0$ ， $\Delta_r S_m > 0$ ，即放热反应，熵增加， $\Delta_r H_m - T \Delta_r S_m < 0$ 一定成立，反应一定可以自发进行；

B项错误， $\Delta_r H_m > 0$ ， $\Delta_r S_m > 0$ ， $\Delta_r H_m - T \Delta_r S_m < 0$ 在高温下成立；

C项错误， $\Delta_r H_m < 0$ ， $\Delta_r S_m < 0$ ， $\Delta_r H_m - T \Delta_r S_m < 0$ 在低温下成立；

D项错误， $\Delta_r H_m > 0$ ， $\Delta_r S_m > 0$ ， $\Delta_r H_m - T \Delta_r S_m < 0$ 一定不成立。

故正确答案为A。

72 本题考查标准摩尔反应焓变和平衡常数的关系。

质子交换膜燃料电池一般有阳极、阴极和质子交换膜组成。阳极为氢燃料发生氧化的场所，阴极为氧化剂还原的场所。两级都含有加速电极电化学反应的催化剂。其工作时相当于直流电源，阳极即电源负极，阴极及电源正极。

故正确答案为C。